

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Backup dan Restore Database MySQL



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data (database) merupakan komponen inti dari hampir setiap sistem informasi, karena seluruh data operasional suatu organisasi tersimpan di dalamnya. Kegagalan perangkat keras, kesalahan perangkat lunak, maupun kesalahan manusia (human error) dapat menyebabkan data pada database hilang atau rusak sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme backup (pencadangan) dan restore (pemulihan) data agar ketersediaan dan integritas data tetap terjaga.

Backup adalah proses menyalin data yang tersimpan pada database ke dalam suatu file eksternal, biasanya berupa kumpulan perintah SQL yang dapat dieksekusi ulang untuk membentuk kembali struktur dan isi database tersebut. Sebaliknya, restore adalah proses mengembalikan data dari file hasil backup ke dalam database dengan cara menjalankan (mengeksekusi) kembali perintah-perintah SQL yang ada di dalamnya. Pada DBMS MySQL, proses backup dan restore umumnya dilakukan menggunakan utilitas command-line bawaan, yaitu mysqldump untuk backup dan mysql untuk restore.

Pada praktikum P11 ini, dilakukan simulasi proses backup dan restore database MySQL menggunakan mysqldump dan mysql melalui command prompt, dengan mengacu pada modul praktikum “Backup dan Restore Database MySQL” serta beberapa referensi jurnal terkait strategi backup dan recovery basis data.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar backup dan restore pada database MySQL.
- Mampu melakukan backup seluruh database maupun tabel tertentu menggunakan perintah mysqldump.
- Mampu melakukan restore database dari file hasil backup menggunakan perintah mysql.
- Mengetahui perbedaan penggunaan mysqldump dengan mysqlhotcopy pada berbagai storage engine.
- Menganalisis pentingnya strategi backup dan recovery dalam menjaga ketersediaan data.

1.3 Manfaat

Praktikum ini memberikan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah pengamanan data pada sistem basis data, sehingga mahasiswa dapat menerapkan mekanisme backup dan restore secara mandiri pada proyek maupun sistem informasi yang dikembangkan, termasuk sebagai bagian dari upaya penjaminan dan keamanan informasi (information assurance).

BAB II DASAR TEORI

2.1 Backup dan Restore Database

Backup merupakan aktivitas menyalin data dalam database ke dalam file eksternal berupa kumpulan query SQL, sedangkan restore merupakan proses menyalin data dari file eksternal tersebut kembali ke dalam database dengan cara mengeksekusi query SQL yang terkandung di dalamnya. Kebutuhan akan backup muncul karena data pada database sewaktu-waktu dapat hilang atau rusak akibat berbagai faktor, sehingga diperlukan media untuk mencadangkan data (jaga-jaga) sekaligus media untuk memulihkan data ketika dibutuhkan.

Secara umum terdapat dua pendekatan backup pada sistem basis data, yaitu physical backup yang menyalin berkas fisik database apa adanya, dan logical backup yang mengekstraksi data dalam bentuk kumpulan pernyataan query. Kedua pendekatan tersebut sama-sama mendukung full backup (backup seluruh database) maupun incremental backup (backup atas perubahan data sejak backup terakhir).

2.2 Jenis-Jenis Backup

- Full Backup – mencadangkan seluruh data database pada satu waktu tertentu; membutuhkan ruang penyimpanan paling besar namun paling sederhana untuk proses restore.
- Incremental Backup – hanya mencadangkan data yang berubah sejak backup terakhir (full maupun incremental sebelumnya), sehingga lebih hemat ruang dan waktu.
- Differential Backup – mencadangkan seluruh perubahan sejak full backup terakhir; ukurannya berada di antara full dan incremental backup.

2.3 Tools Backup dan Restore pada MySQL

MySQL Server menyediakan beberapa utilitas command-line untuk keperluan backup dan restore, di antaranya:

- mysqldump dan mysqlhotcopy — digunakan untuk melakukan backup database.
- mysql, mysqlbinlog, dan mysqlimport — digunakan untuk melakukan restore atau import data.

mysqldump bekerja dengan cara mengekstrak struktur dan isi tabel dalam bentuk perintah SQL (seperti CREATE TABLE dan INSERT INTO), sehingga hasil backup-nya bersifat portable dan dapat dipindahkan ke sistem operasi atau versi MySQL lain. Sementara itu, mysqlhotcopy melakukan backup dengan menyalin berkas tabel secara langsung, sehingga prosesnya relatif lebih cepat, tetapi hanya dapat digunakan apabila seluruh tabel pada database menggunakan storage engine MyISAM.

2.4 Sintaks Dasar mysqldump

Bentuk umum perintah mysqldump adalah sebagai berikut:

```
shell> mysqldump [options] db_name [tbl_name ...]
shell> mysqldump [options] --databases db_name ...
shell> mysqldump [options] --all-databases
```

Apabila tidak ada nama tabel yang disebutkan setelah nama database, atau digunakan opsi -databases maupun --all-databases, maka seluruh database (atau seluruh tabel dalam database tersebut) akan di-dump secara utuh. Beberapa opsi tambahan yang umum digunakan antara lain --no-create-db (-n), --no-data (-d), --no-create-info (-t), dan --add-drop-table.

2.5 Pentingnya Strategi Backup dan Recovery

Menurut Nifra dan Razeeth (2022), backup dan recovery merupakan fungsi penting dari sebuah sistem basis data karena backup berkala terhadap data dan struktur (skema, indeks, dan sebagainya) dapat membantu administrator basis data mencegah kehilangan maupun kerusakan data. Terdapat tiga metode utama backup, yaitu full, incremental, dan differential, yang sebaiknya dikombinasikan agar downtime pemulihan dapat diminimalkan. Studi tersebut juga membandingkan penerapan backup pada database relasional seperti MySQL menggunakan mysqldump dengan database NoSQL seperti MongoDB menggunakan mongodump, dan menyimpulkan bahwa kedua pendekatan tersebut memberikan dukungan yang memadai untuk menjaga ketersediaan data.

Selain pada level backup logical dengan mysqldump, kebutuhan ketersediaan data yang lebih tinggi dapat dipenuhi melalui mekanisme replikasi. Nahak dan Purnomo (2023) misalnya membahas penggabungan tools replikasi (repmgr) dan backup (barman) pada PostgreSQL untuk mencapai high availability dengan downtime dan risiko kehilangan data yang minimal. Konsep ini memperlihatkan bahwa backup sederhana menggunakan dump

file, seperti yang dipraktikkan pada modul ini, merupakan fondasi dasar sebelum organisasi menerapkan strategi ketersediaan data yang lebih kompleks seperti replikasi master-slave.

BAB III ALAT DAN BAHAN

3.1 Perangkat Keras

- Laptop dengan processor Intel Core i5, RAM 8 GB

3.2 Perangkat Lunak

- Sistem Operasi Windows 10 / 11
- XAMPP / WAMP Server (MySQL Server versi 5.7 / 8.0)
- Command Prompt (CMD)
- phpMyAdmin (untuk verifikasi visual, opsional)

3.3 Bahan

- Database contoh bernama akademik dengan tabel biodata dan kuliah, mengikuti contoh pada modul praktikum.

BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum backup dan restore database MySQL, mengacu pada modul “Backup dan Restore Database MySQL”.

4.1 Membuka Command Prompt dan Mengakses Direktori bin MySQL

1. Membuka command prompt melalui START > RUN, kemudian mengetikkan CMD dan menekan ENTER.
2. Berpindah direktori menuju folder bin pada instalasi MySQL Server menggunakan perintah CD, sesuai lokasi instalasi masing-masing (pada praktikum ini menggunakan XAMPP).



```
C:\Users\Rizki>cd C:\xampp\mysql\bin
```

Gambar 1. Berpindah direktori ke folder bin MySQL Server

4.2 Melakukan Backup Database

3. Melakukan backup seluruh tabel pada database akademik ke dalam file db_akademik.sql yang disimpan pada direktori C:\backup menggunakan perintah mysqldump berikut.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p akademik > C:\backup\db_akademik.sql
Enter password: *****

C:\xampp\mysql\bin>
```

Gambar 2. Proses backup database akademik menggunakan mysqldump

Setelah perintah dijalankan dan password root dimasukkan, sistem tidak menampilkan pesan error apapun yang menandakan proses backup berhasil dilakukan. File db_akademik.sql kemudian muncul di direktori C:\backup dengan ukuran beberapa kilobyte, tergantung jumlah data pada database.

4. Membuka file db_akademik.sql menggunakan text editor untuk memastikan isi hasil backup, yang berupa kumpulan perintah SQL seperti DROP TABLE, CREATE TABLE, dan INSERT INTO.

```
-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.30, for Win64
--
-- Host: localhost    Database: akademik
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `biodata`;
CREATE TABLE `biodata` (
  `nim` char(8) NOT NULL,
  `nama` varchar(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`nim`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

LOCK TABLES `biodata` WRITE;
INSERT INTO `biodata` VALUES
('2402070','Rizki Slamet Aryanto'),
('2402071','Asep Kurniawan'),
('2402072','Muhammad Sukarjo');
UNLOCK TABLES;
```

Gambar 3. Cuplikan isi file hasil backup db_akademik.sql

4.3 Backup Tabel Tertentu

5. Selain membackup seluruh database, mysqldump juga dapat digunakan untuk membackup tabel tertentu saja, misalnya tabel biodata dan kuliah, dengan salah satu dari dua bentuk perintah berikut.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p akademik biodata kuliah >
C:\backup\db_akademik2.sql
```

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p --databases akademik --tables biodata
kuliah > C:\backup\db_akademik3.sql
```

Gambar 4. Backup tabel tertentu pada database akademik

4.4 Simulasi Kehilangan Data (Menghapus Database)

6. Untuk mensimulasikan kondisi data hilang, dilakukan penghapusan database akademik melalui MySQL prompt dengan perintah DROP DATABASE.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password: *****

mysql> DROP DATABASE akademik;
Query OK, 2 rows affected (0.15 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
+-----+
```

Gambar 5. Database akademik telah terhapus (disimulasikan sebagai data hilang)

4.5 Melakukan Restore Database

7. Membuat kembali database kosong bernama akademik sebagai wadah untuk proses restore.

```
mysql> CREATE DATABASE akademik;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql> exit
Bye
```

8. Melakukan restore data dari file db_akademik.sql ke dalam database akademik menggunakan perintah mysql sebagai berikut.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p akademik < C:\backup\db_akademik.sql
Enter password: *****

C:\xampp\mysql\bin>
```

Gambar 6. Proses restore database akademik menggunakan perintah mysql

9. Memverifikasi keberhasilan restore dengan memeriksa kembali tabel dan isi data pada database akademik.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password: ****
```

```
mysql> USE akademik;
Database changed
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_akademik |
+-----+
| biodata             |
| kuliah              |
+-----+
2 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM biodata;
+-----+-----+
| nim    | nama                |
+-----+-----+
| 2402070 | Rizki Slamet Aryanto |
| 2402071 | Asep Kurniawan       |
| 2402072 | Muhammad Sukarjo     |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Gambar 7. Verifikasi data pada database akademik setelah proses restore berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh tabel beserta isi data yang sebelumnya telah dibackup berhasil dikembalikan secara utuh ke dalam database akademik, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore menggunakan mysqldump dan mysql berjalan dengan baik dan data tidak mengalami kehilangan (zero data loss) pada skenario simulasi ini.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari serangkaian langkah praktikum yang telah dilakukan, diperoleh beberapa hasil pengujian yang dirangkum pada tabel berikut.

No	Pengujian	Perintah yang Digunakan	Hasil
1	Backup seluruh database	<code>mysqldump -u root -p akademik > db_akademik.sql</code>	Berhasil, file .sql terbentuk
2	Backup tabel tertentu	<code>mysqldump -u root -p akademik biodata kuliah > ...</code>	Berhasil, hanya 2 tabel ter-dump

3	Simulasi kehilangan data	DROP DATABASE akademik;	Database terhapus
4	Restore database	mysql -u root -p akademik < db_akademik.sql	Berhasil, data kembali utuh
5	Verifikasi data	SELECT * FROM biodata;	Jumlah data sesuai sebelum backup

Tabel 1. Rangkuman hasil pengujian backup dan restore database akademik

Pengujian menunjukkan bahwa mysqldump efektif digunakan untuk membackup seluruh database maupun tabel tertentu secara logical, yaitu dalam bentuk file berisi perintah SQL yang portable dan mudah dibaca. Proses restore menggunakan perintah mysql db_name < file.sql juga berjalan lancar tanpa error, dengan seluruh struktur tabel (CREATE TABLE) dan data (INSERT INTO) berhasil dieksekusi ulang sehingga database kembali ke kondisi semula.

Dibandingkan dengan mysqlhotcopy yang hanya dapat digunakan pada tabel bertipe MyISAM, mysqldump lebih fleksibel karena dapat digunakan pada berbagai storage engine, termasuk InnoDB, meskipun dengan kecepatan proses yang relatif lebih lambat dibandingkan mysqlhotcopy pada kasus tabel MyISAM berukuran besar. Hal ini sejalan dengan tinjauan Nifra dan Razeeth (2022) yang menyatakan bahwa metode logical backup lebih portable antar sistem operasi dan versi database dibandingkan metode physical backup, meskipun umumnya membutuhkan waktu proses yang sedikit lebih lama.

Selain itu, praktikum ini juga memperlihatkan pentingnya strategi backup sebagai langkah preventif sebelum terjadi insiden kehilangan data, baik akibat kesalahan operator, kegagalan sistem, maupun serangan pada database. Untuk kebutuhan skala yang lebih besar atau sistem yang menuntut high availability, backup logical sederhana seperti pada praktikum ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme replikasi seperti yang dibahas oleh Nahak dan Purnomo (2023) menggunakan repmgr dan barman pada PostgreSQL, agar downtime dan risiko kehilangan data dapat ditekan seminimal mungkin.

BAB VI KESIMPULAN

- Backup adalah proses menyalin data database ke file eksternal berupa perintah SQL, sedangkan restore adalah proses mengembalikan data dengan mengeksekusi ulang perintah SQL tersebut ke dalam database.
- Perintah mysqldump digunakan untuk melakukan backup, baik untuk seluruh database (--all-databases), beberapa database (--databases), maupun tabel tertentu saja.

- Perintah mysql digunakan untuk melakukan restore data dari file hasil backup ke dalam database MySQL.
- Hasil pengujian pada praktikum ini menunjukkan bahwa proses backup dan restore database akademik berjalan dengan baik, data yang direstore sesuai dengan data sebelum proses backup dilakukan (tidak ada data yang hilang).
- Strategi backup dan restore yang tepat sangat penting untuk menjamin ketersediaan dan keamanan data dalam suatu sistem informasi, sebagai bagian dari upaya penjaminan dan keamanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, G. (t.t.). Backup dan Restore Database MySQL [Bahan Ajar Praktikum]. Program Studi Teknik Informatika.
- Nahak, Y. J. S., & Purnomo, H. D. (2023). Perancangan Sistem Replikasi dan Sistem Backup Database PostgreSQL Menggunakan Repmgr dan Barman. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 19(2), 867–877.
- Nifra, N. F., & Razeeth, M. S. (2022). Database Backup and Recovery: A Review with Test Implementation for MySQL and NoSQL Databases. *Proceedings of Papers, 2nd International Conference on Science and Technology (ICST)*, South Eastern University of Sri Lanka, 53–61.